Parcial Técnica Digital – 24/05/19 – Tema C Apellido: .. .. Curso: .....

1) Realizar las siguientes operaciones en formato 6 bits (signo + 5 magnitud) utilizando complemento a **1** y complemento a **2**, indicando para cada caso el contenido de los flags **CVSZ** y luego expresar el **resultado** en decimal:
   a) 23 + 17 **b) 23 – 17** **c) 17 – 23** **d) –23 – 17** **e) 23 – 23**
2) **a)** Convertir a **base 4** el número **decimal** 35,24 con un error $< 10^{-3}$
   b) Convertir a **octal** sin pasar por base 10 el número **hexadecimal** 3B,A2
3) Dada la función no totalmente definida: $Z(A,B,C,D) = \sum \mathbf{m}\ (1,5,6,11,12,13,15) + \mathbf{r}\ (7)$
   a) En un mapa K hallar **todos** los IP y los IPE.
   b) Simplificar por 1's y 0's, obteniendo la/s función/es mínima/s. Graficar su circuito lógico.
   c) Indicar si la función implementada en b) es libre de **riesgos**, justificar la respuesta.
4) Implementar la función $Z(A,B,C,D) = \Sigma m\ (1,5,9,14,15)$ con un **DECO** y una **compuerta** a su elección.
5) Diseñar un **sumador de 3 números de 1 bit** (Full Adder), e implementarlo con una **PAL** adecuada.